

Forskningsprosessen

Bestanddeler og formål

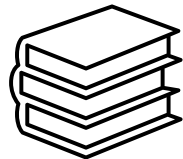
Del 1 – fra tema til prosjektskisse



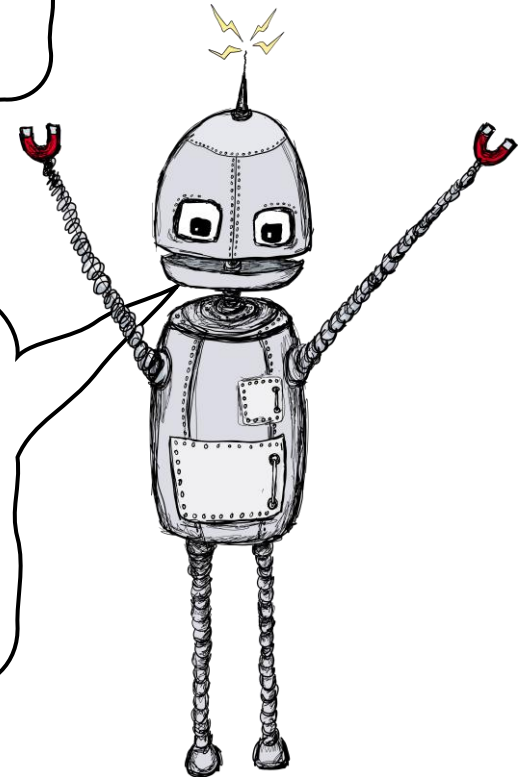
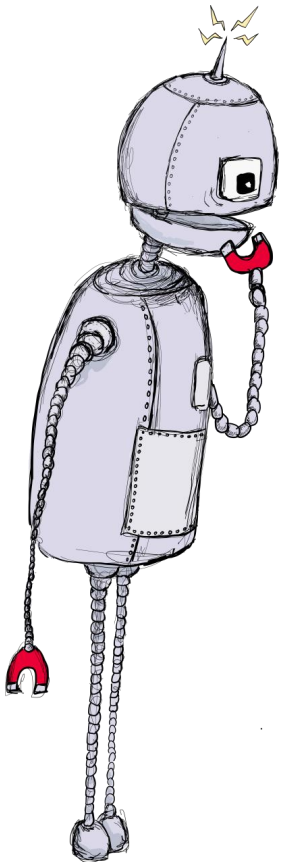
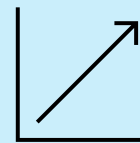
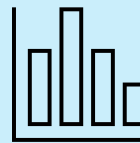
Før vi starter – kort om...

Hva snakker vi om når vi snakker om analyse?

Analyse er en systematisk og kritisk undersøkelse der man bryter noe ned i deler for å forstå strukturer, sammenhenger og betydning



$$\frac{\partial y^*}{\partial x}$$



Før vi starter – kort om...

Analyse i samfunnsøkonomisk forskning

Teoretisk analyse:

Formål: Å utvikle og utlede teoretiske sammenhenger mellom økonomiske variabler.

Analyse: Utledning av prediksjoner fra modellen og tolkning av de økonomiske implikasjonene av disse.

Metode: Matematikk, f.eks komparativ statikk (effekter i likevekt av en endring i en eksogen variabel).

Empirisk analyse:

Formål: Test av samfunnsteoriske prediksjoner (hypoteser) opp imot virkeligheten, og/eller evaluering av politiske tiltak.

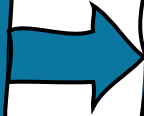
Analyse: Tolkning av i hvilken grad data gir støtte til hypotesene, hvordan resultatene skal tolkes, hvilke konklusjoner som kan (og ikke kan) trekkes fra resultatene, og hvilke økonomiske implikasjoner dette har.

Metode: Økonometri, f. eks. multivariat regresjonsanalyse

Forskningsprosessen

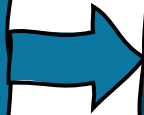
Formål:

Sikkerstille at forskningen gir **ny** kunnskap og innsikt



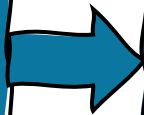
- Unngå å oppfinne hjulet på nytt

Unngå at den genererte kunnskapen er falsk



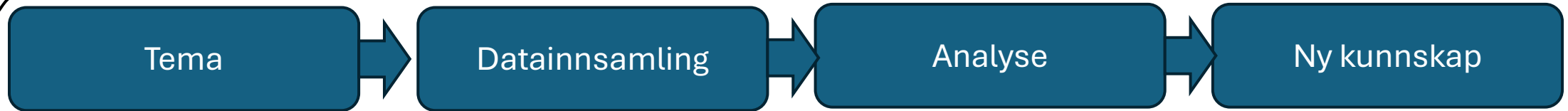
- Sikkerstille kvaliteten til analysen
- Unngå å falle i kognitive feller

Ha **framdrift** i prosjektet



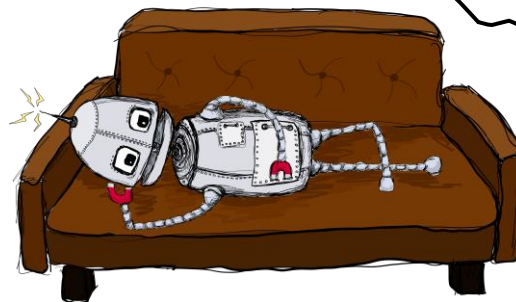
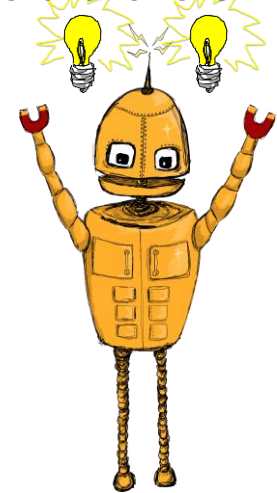
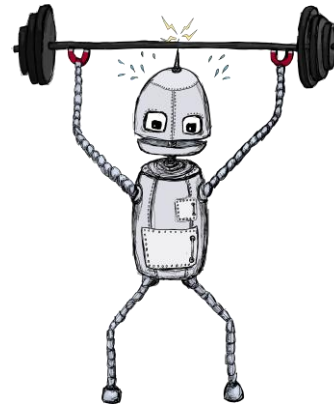
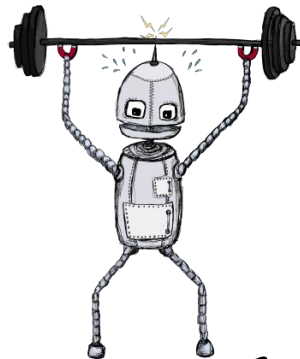
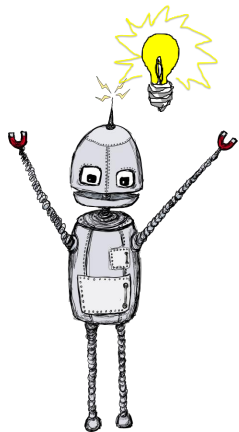
- Unngå å fastne
- Unngå unødvendig stress
- Unngå lavere forskningskvalitet som følge av tidsmangel

Forskningsprosessen?

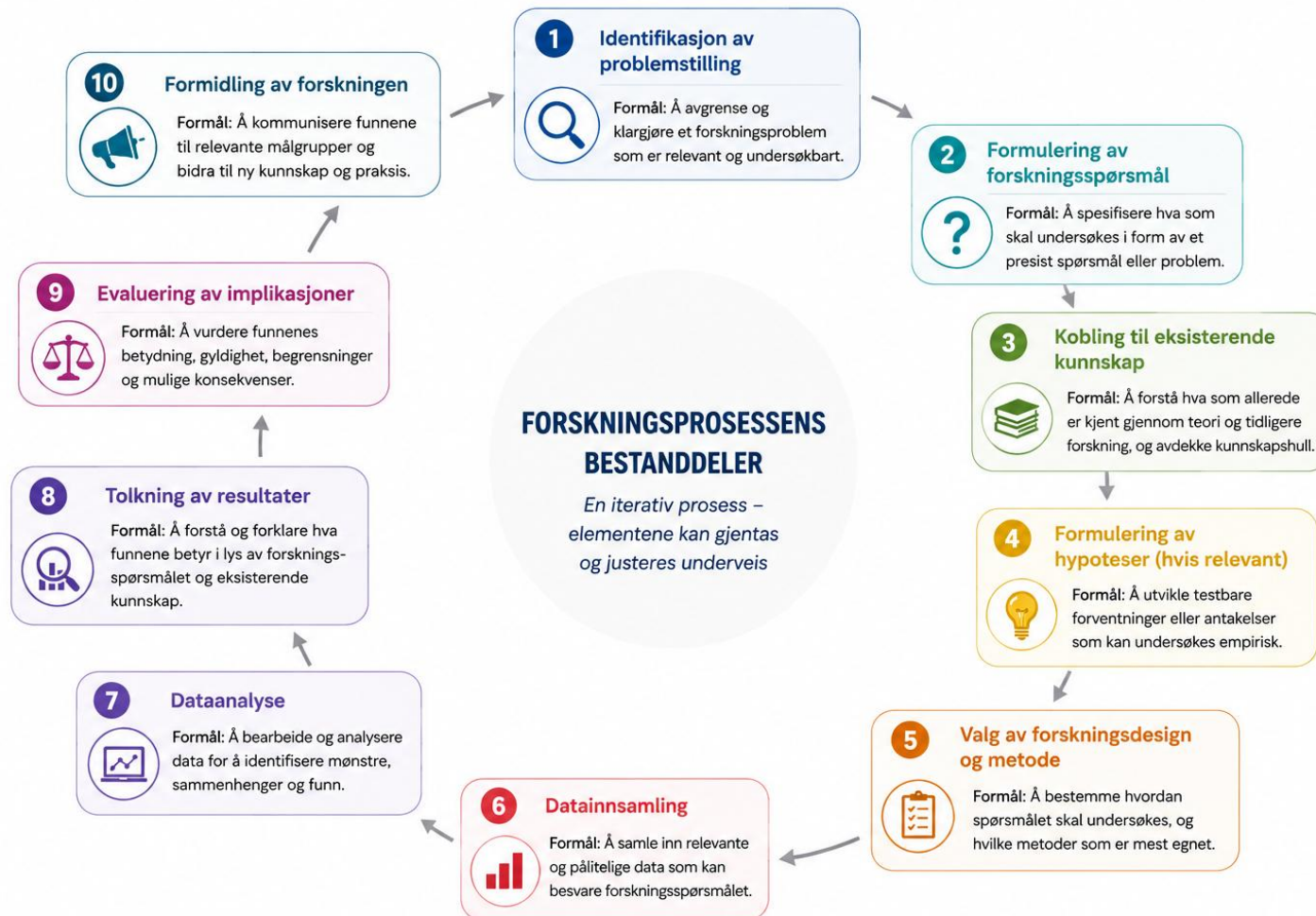


Skriv artikkel

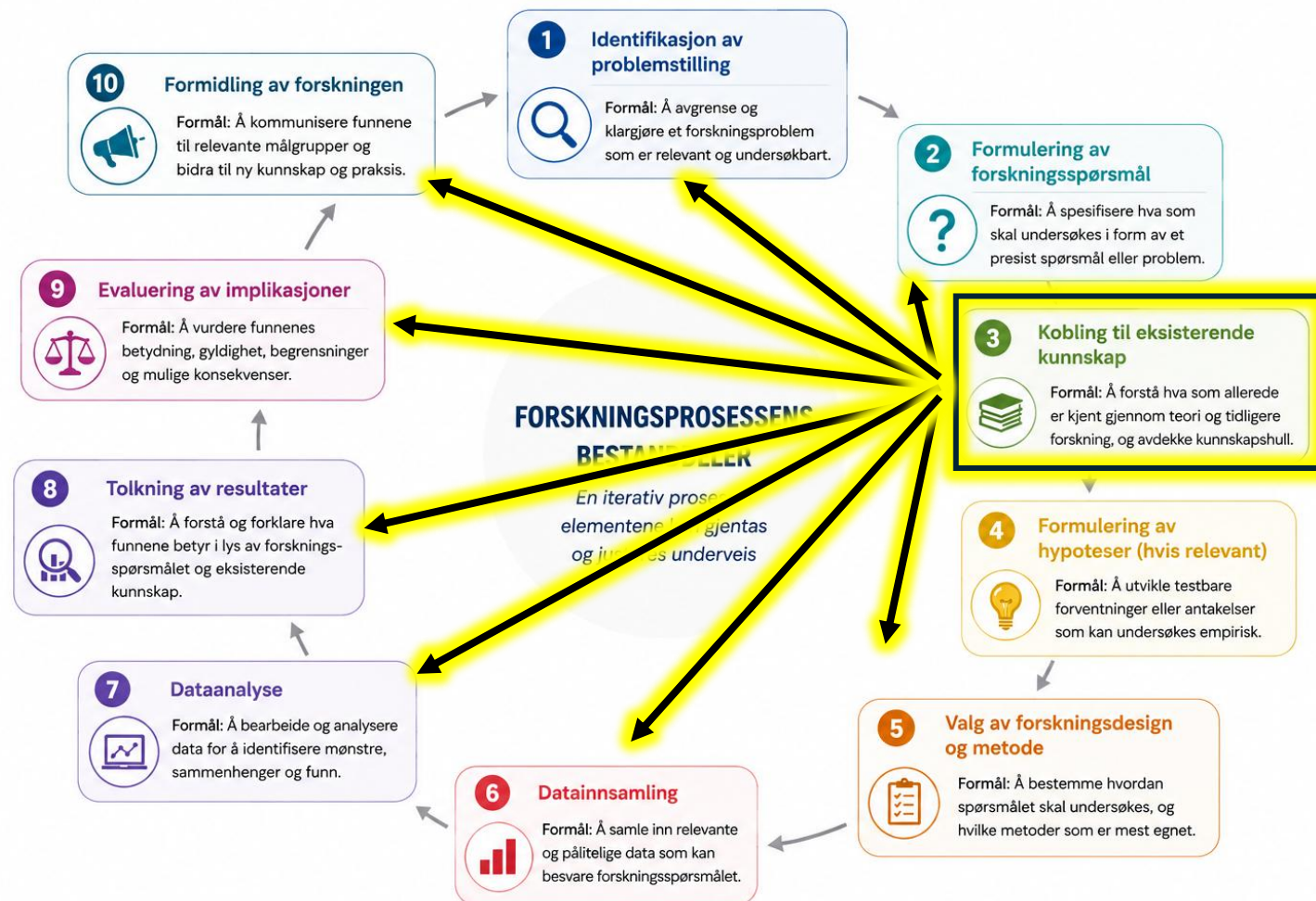
Litteraturoversikt?



Forskningsprosessens bestanddeler



Forskningsprosessens bestanddeler



Identifikasjon av tema og problemstilling

Formål

Avgrense fra bredt tema til noe mer presis problemstilling som kan undersøkes og er relevant

Regional ulikhet

Effekter av turisme

Ulikhet i helse

Bærekraftig utvikling

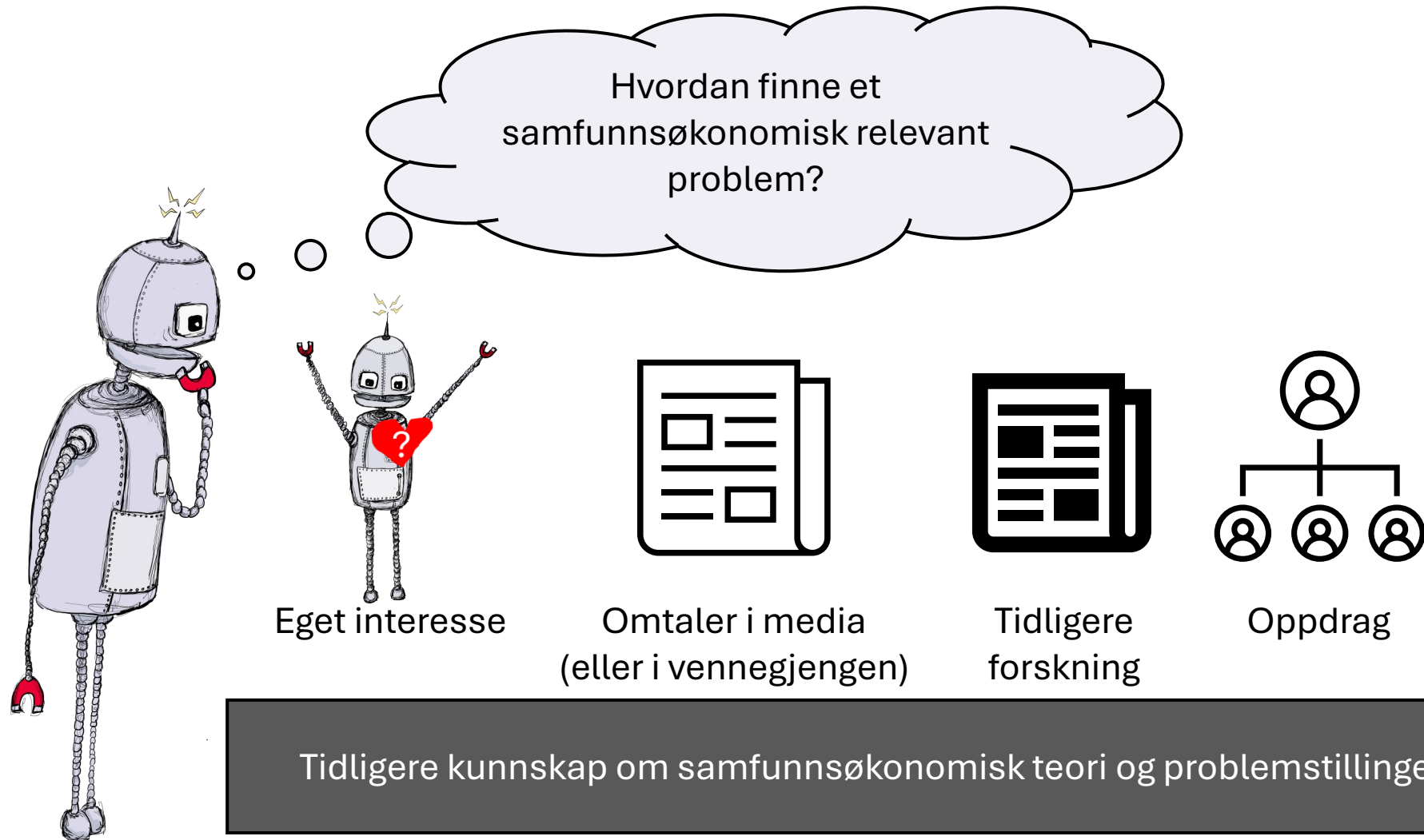
Deltakelsen i arbeidsmarkedet varierer betraktelig mellom norske fylker

Tromsø har hatt sterk vekst i turismen samtidig som boligprisene og leieprisene har økt.

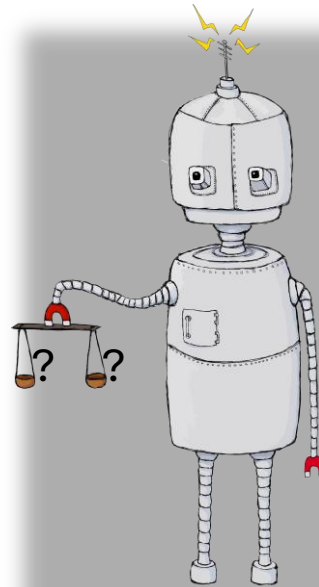
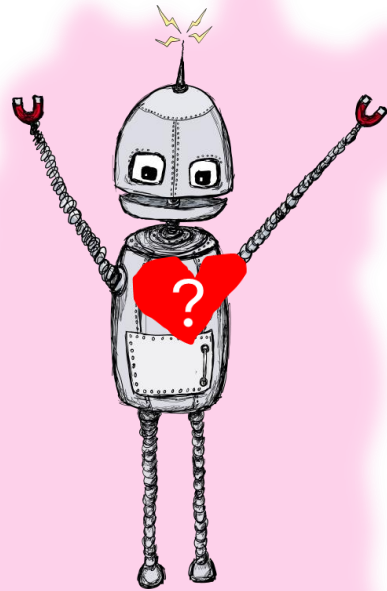
Kjønnsforskjeller i helse ser ut til å vedvare selv når man tar hensyn til sosioøkonomiske kjennetegn.

Norske husholdninger slenger mye avfall som kunne ha blitt resirkulert

Identifikasjon av tema og problemstilling



Identifikasjon av tema og problemstilling



Bruk hjertet ditt med omhu!

- Fint å brenne for en problemstilling, men nok så viktig å være realistisk
- Det kan være vanskelig å gi opp dødsdømte prosjekter som vi brenner for.
- Det kan være fristende å prøve å bevise noe som er svært viktig for oss.

Formulering av forskningsspørsmål

Formål /oppgaver

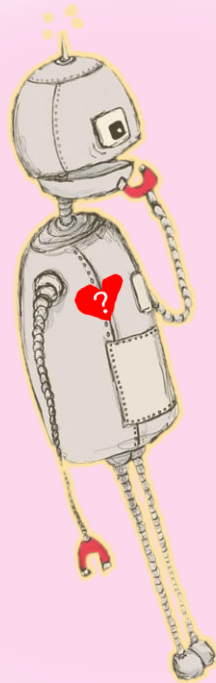
Formuler et spørsmål som kan besvares ved bruk av empirisk eller teoretisk analyse, og som bidrar til ny kunnskap.

Definer presise spørsmål og/eller hypoteser som kan besvares/testes ved bruk av datamateriale som du har eller kan få tilgang til

Formulering av forskningsspørsmål

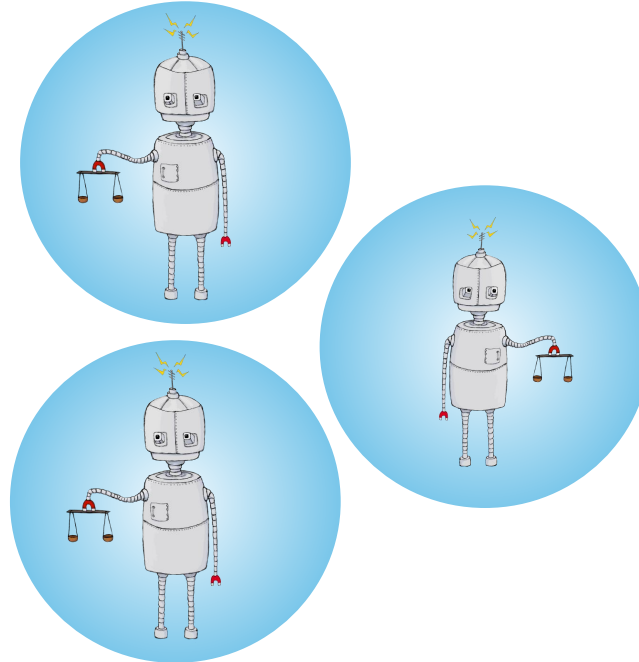
To type forskningsspørsmål

Generelle



Overgripende spørsmål knyttet til en samfunnsøkonomisk problemstilling

Spesifikke



Spørsmål knyttet til tett opp imot analysen i studien

Formulering av forskningsspørsmål

To type forskningsspørsmål

Generelt/overgripende forskningsspørsmål

Hvordan påvirker innføringen av Pay-As-You-Throw (PAYT) husholdningenes grad av resirkulering?

Spesifikke forskningsspørsmål

Hvordan påvirker økte avgifter på restavfall resirkuleringen av avfall blant husholdninger i Tromsø-regionen?

Hvordan påvirker økte avgifter på restavfall forsøpling av naturen i Tromsø-regionen?

Fra problemstilling til hypoteser

Problemstilling

Norske husholdninger slenger mye avfall som kunne ha blitt resirkulert

Generelt/overgripende forskningsspørsmål

Hvordan påvirker innføringen av Pay-As-You-Throw (PAYT) husholdningenes grad av resirkulering?

Spesifikke forskningsspørsmål

Hvordan påvirker økte avgifter på restavfall resirkuleringen av avfall blant husholdninger i Tromsø-regionen?

Hvordan påvirker økte avgifter på restavfall forsøpling av naturen i Tromsø-regionen?

Hypoteser

Innføringen av en avgift på restavfall på Remiks gjenvinningsstasjon i Tromsø førte til en reduksjon i antall kg restavfall som ble levert til Remiks returstasjon på Tromsøya

Avgiften på restavfall i Tromsø har ført til flere varsel om forsøpling av fjæra i Tromsøregionen

Forskningsspørsmål og hypoteser

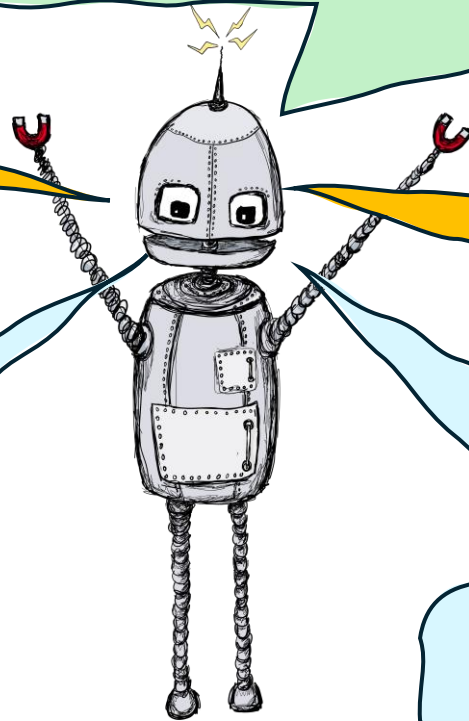


Skal være relevante for faget, og føre til økt kunnskap

Som man roper i skogen, får man svar

Uklare spørsmål, gir uklare svar.
Dritt inn, dritt ut.

Spørsmålet skal ikke være ledende
Hypotesene må være falsifierbare



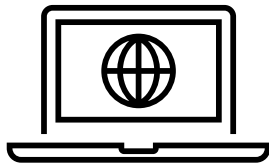
Spørsmålet må kunne besvares og
hypotesene testes ved bruk av analyse av en
teoretisk eller empirisk modell

Må kunne «operasjonaliseres»

Forskningsspørsmål og hypoteser

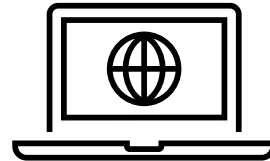
Hvordan finne et (tilstrekkelig) interessant
forskningsspørsmål?

Vei 1



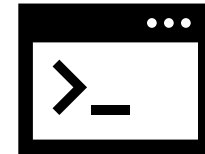
Fra spørsmål til data

Vei 2



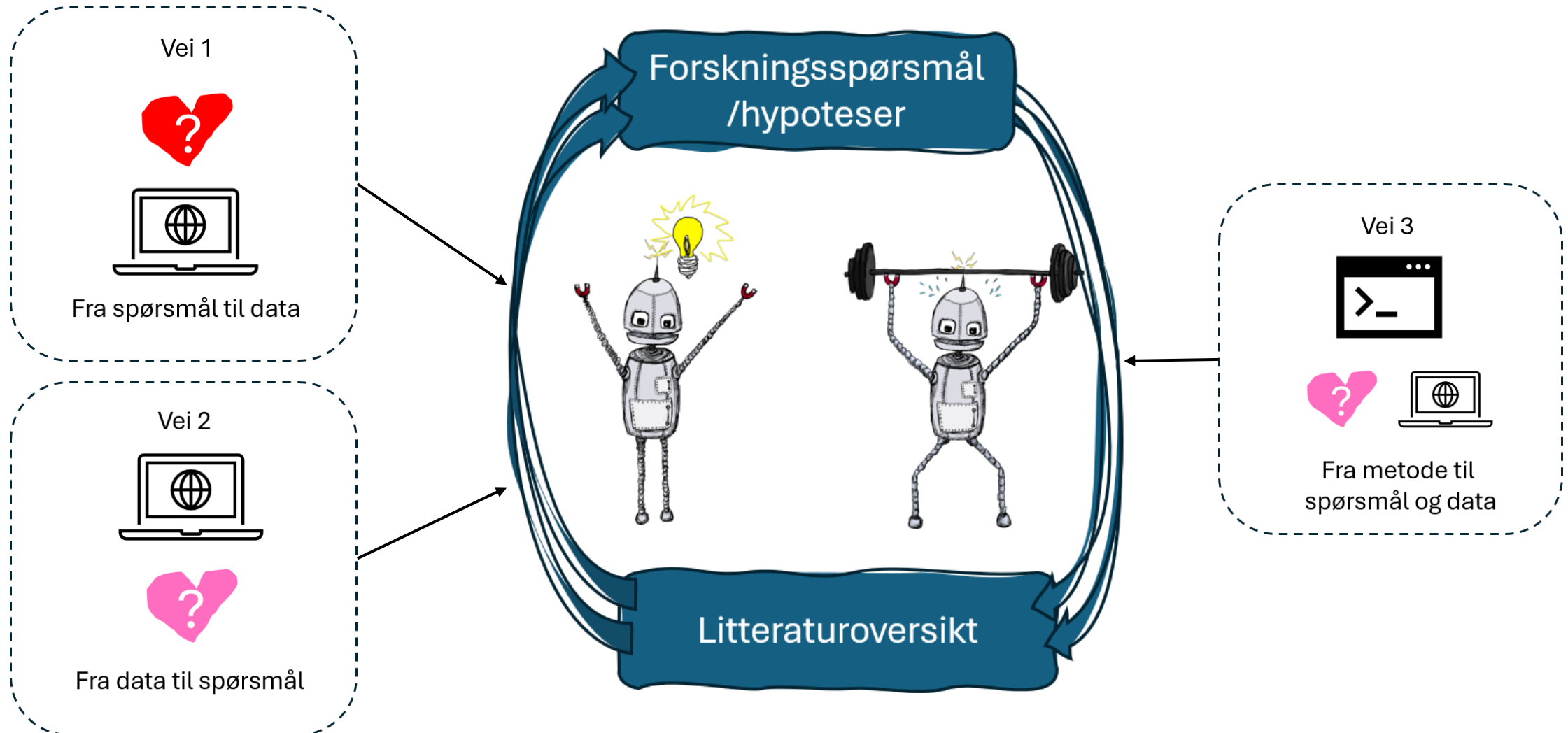
Fra data til spørsmål

Vei 3

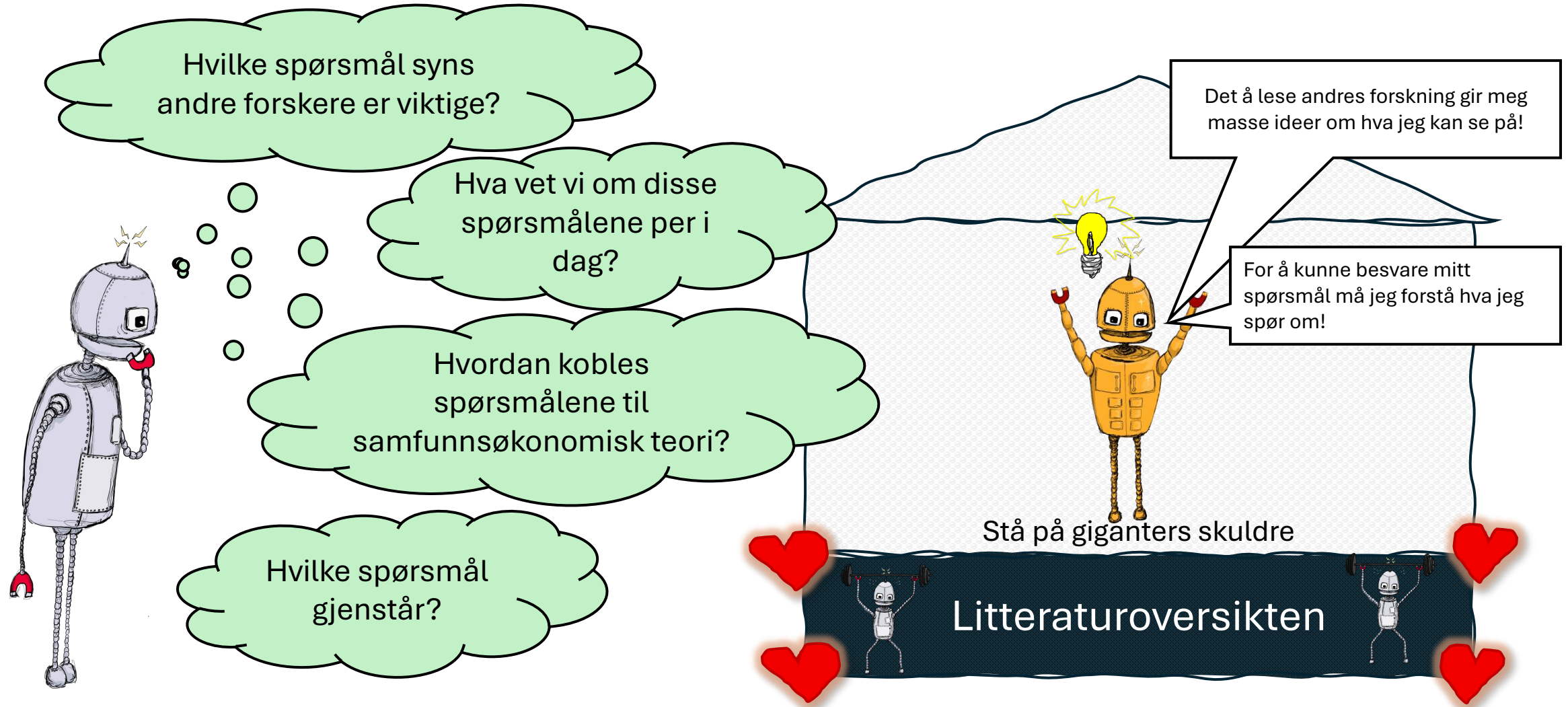


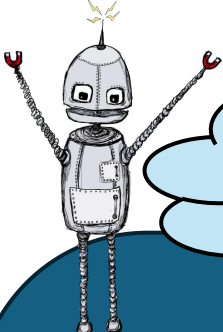
Fra metode til
spørsmål og data

Forskningsspørsmål og hypoteser



Forskningsspørsmål og hypoteser





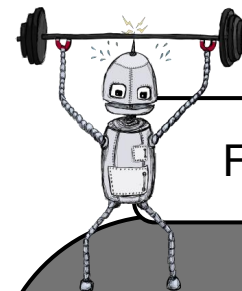
Tema og tentativt forskningsspørsmål

Formål:

Definere og avgrense interesseområde for å kunne finne samfunnsøkonomisk relevante forskningsspørsmål, litteratur, data og identifiserings-strategi

Oppgaver:

- **Tema og spørsmål:** Avgrense fra bredt og vagt til noe mer presist
- **Motivering:** Finne argumenter (teori) til hvorfor spørsmålet er relevant fra et samfunnsøkonomisk ståsted
- **Skriv:** Tema, forskningsspørsmål, motivering



Første litteratur- og datasøk

Formål:

- Finne ut mer om hva vi vet om temaet og spørsmålene fra før
- Evaluere relevansen til temaet
- Evaluere hvis og hvordan en studie på temaet fører til økt kunnskap
- Evaluere hva som trengs (data etc) for å studere temaet, og derved gjennomførbarheten til studien.

Opppgaver:

- **Litteratursøk:** søke og lese relevante vitenskaplige artikler på temaet
- **Datasøk:** Søke og evaluere datakilder
- **Skriv:** Oppsummere artikkelinnhold, dokumentere datakilder

Valg av forskningsdesign og metode

Formål

Sikre at studien faktisk besvarer forskningsspørsmålet og/eller tester hypotesene

Sikre at vi kan stole på resultatene fra studien

Oppgaver

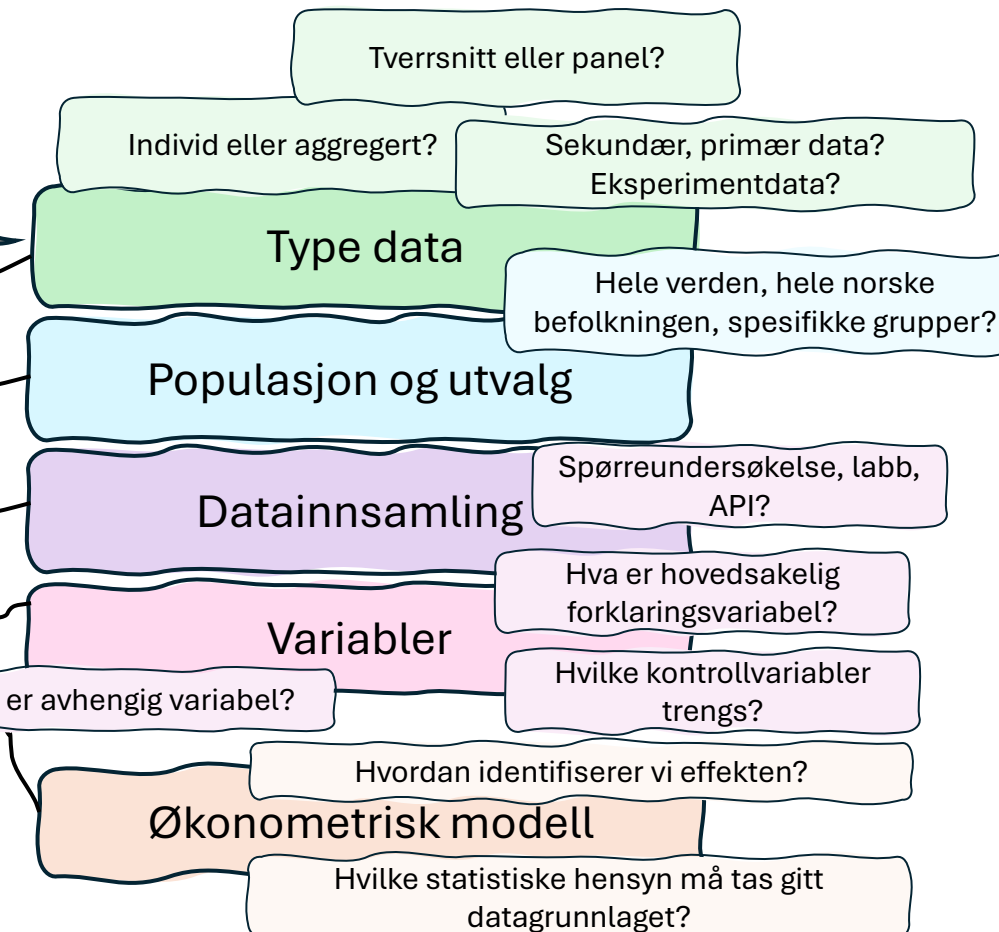
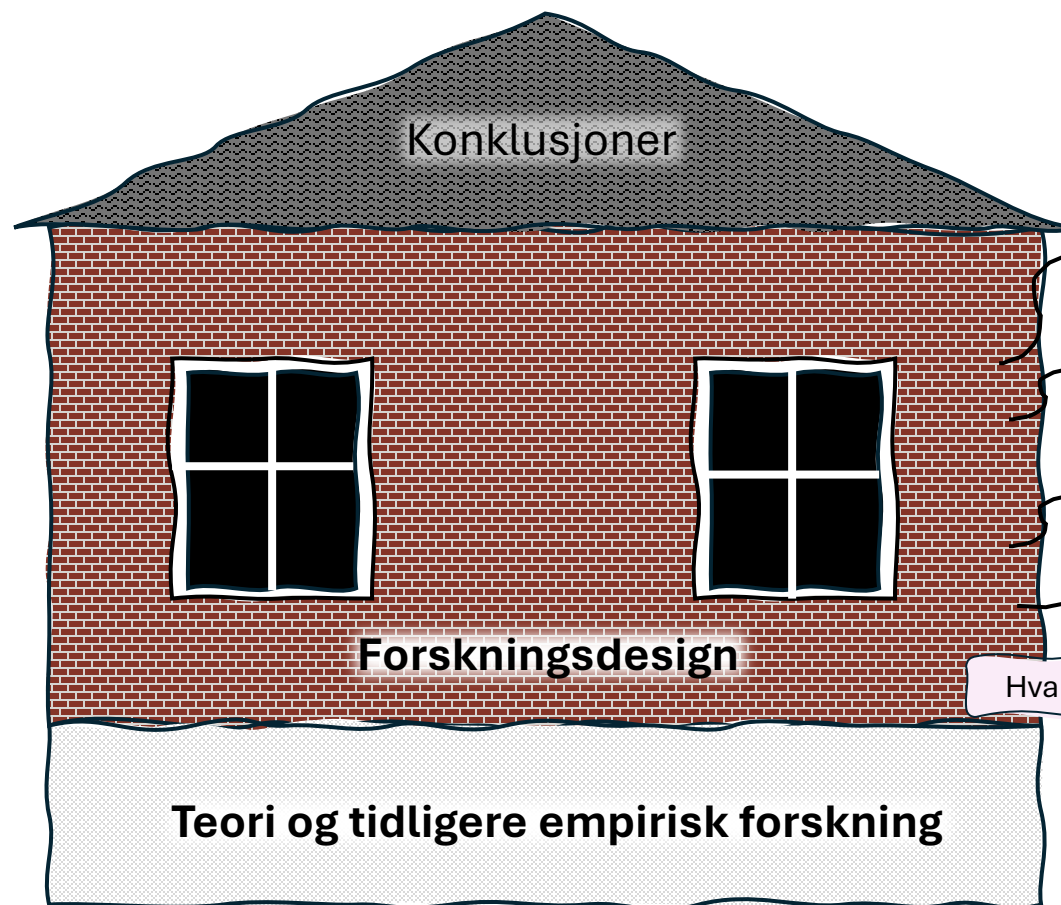
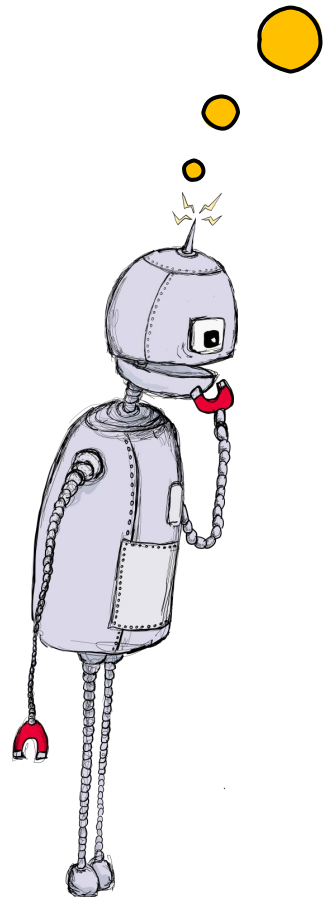
Valg av generell metode (kvalitativ, kvantitativ)

Identifikasjon av relevant data og variabler

Identifikasjon av relevant metode for å analysere data

Valg av forskningsdesign og metode

Hva trengs for at jeg skal kunne besvare forskningsspørsmålet og/eller teste hypotesene?
Hvordan «operasjonaliserer» jeg forskningsspørsmålet /hypotesene?

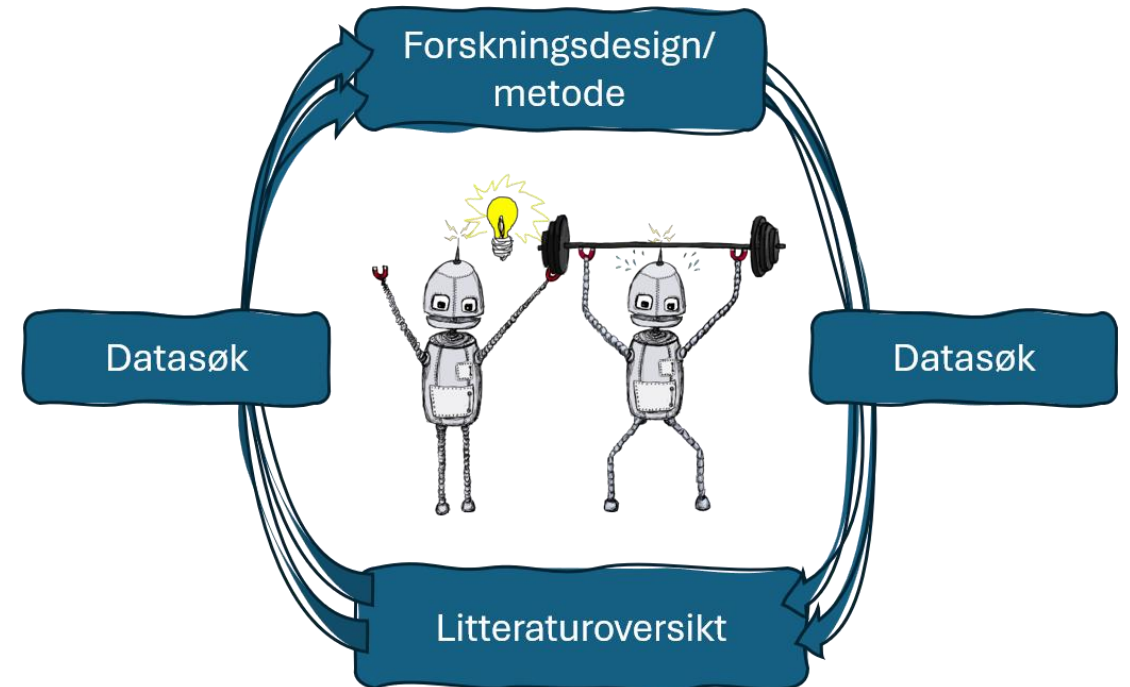
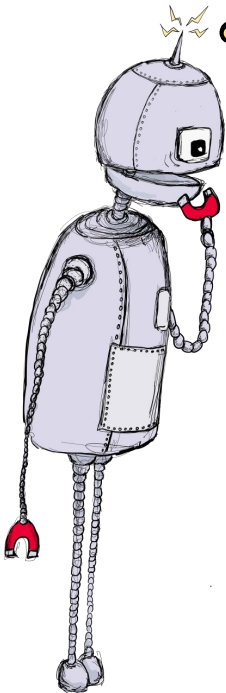


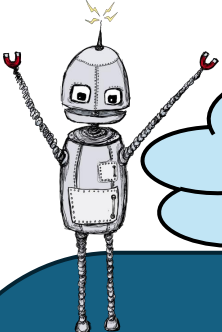
Valg av forskningsdesign og metode

Hvordan har andre gjort for å studere temaet/spørsmålet (datakilder, variabler, metode)?

Hvilke utfordringer har tidligere forskning identifisert, og hvordan har de håndtert disse?

Klarer jeg av å besvare forskningsspørsmålet, gitt de ressurser jeg har?





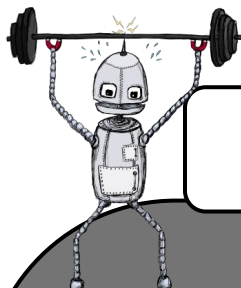
Forskningsdesign

Formål:

- Lenke forskningsspørsmål og hypoteser til data
- Evaluere muligheten å teste hypoteser ved bruk av tilgjengelig data
- Finne riktig metode for å teste hypotesene, gitt data

Oppgaver:

- **Modellspesifikasjon:** formulere hypoteser matematisk (regresjonsligning). Lenke til datamaterialet.
- **Metode:** Finne lempelig metode (type data og økonometrisk metode gitt data)
 - Eventuelt designe spørreskjema eller eksperiment for innsamling av data.
- **Skriv:** Regresjonsligning, økonometrisk metode.



Litteratursøk og gjennomgang, identifisering av data/metode

Formål:

- Finne ut hva vi vet om temaet og spørsmålene fra før.
- Sikkerstille at studien fører til ny kunnskap
- Finne informasjon om metode for å besvare forskningsspørsmål (type data, økonometrisk metode).
- Finne data som kan brukes til å besvare forskningsspørsmålet.

Opppgaver:

- **Litteratursøk:** Søke og lese relevante vitenskaplige artikler på temaet.
- **Datasøk:** Søke og evaluere datakilder (tilgjengelighet og relevans/kvalitet)
- **Skriv:** Oppsummere artikkelinnhold, dokumentere datakilder.

Revidering av
forskningsspørsmål?

Litteraturoversikten

Formål

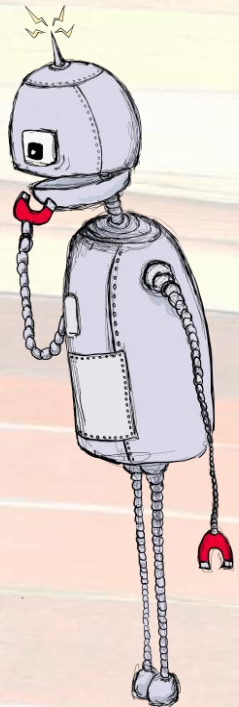
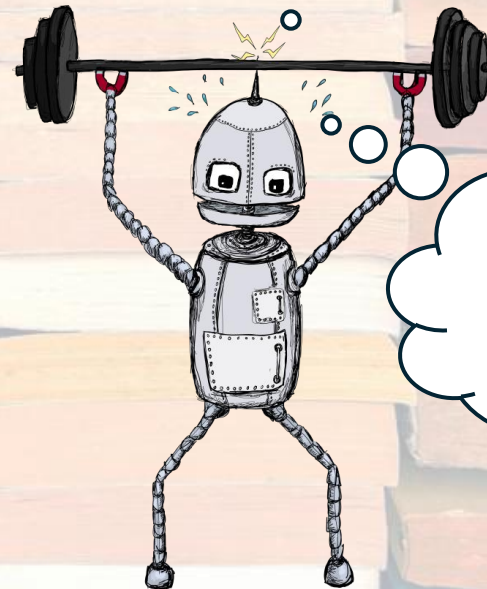
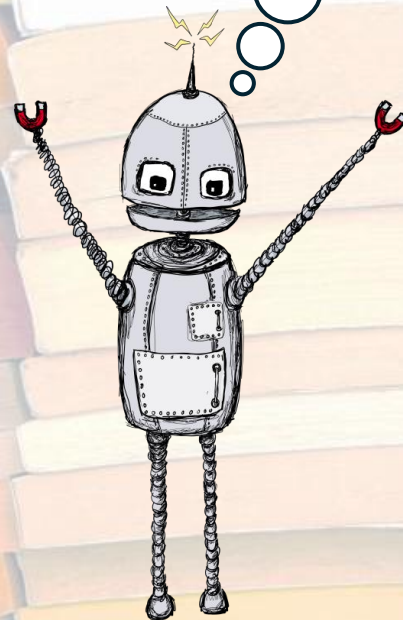
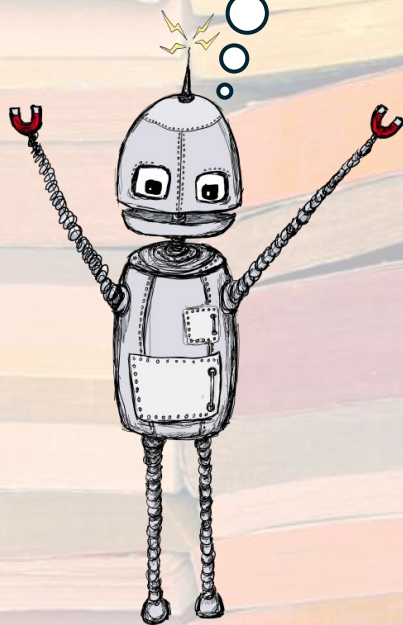
Ideer til
forskningsspørsmål og
hypoteser til meg!

Forståelse for hvordan
jeg skal forstå
problemet fra et større
samfunnsøkonomisk
perspektiv

Informasjon om hva
jeg må gjøre for å få
svar, og hva jeg må
være obs på!

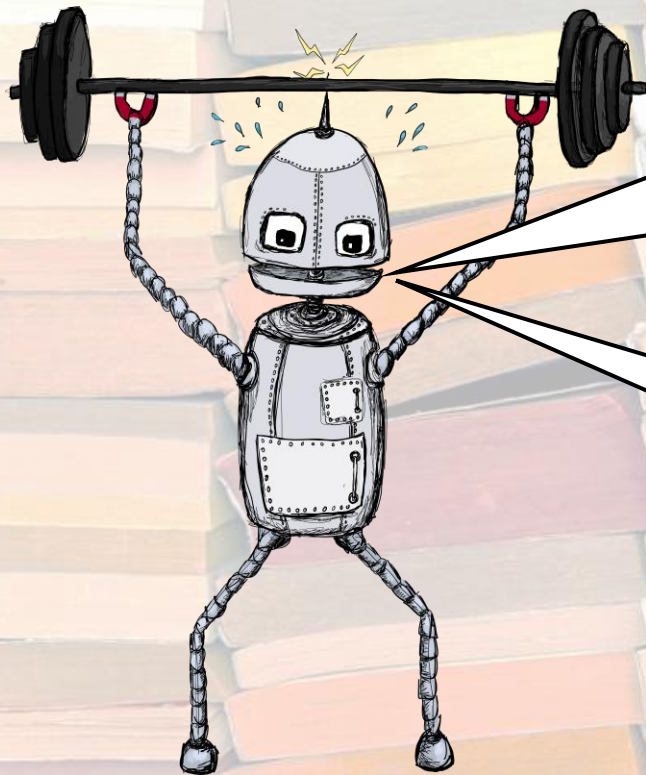
Informasjon til leseren om
temaet og spørsmålet,
samt hvordan studien
bidrar til ny og viktig
kunnskap

Hjelp å evaluere
om prosjektet
har verdi og går å
gjennomføre



Litteraturoversikten

Innhold

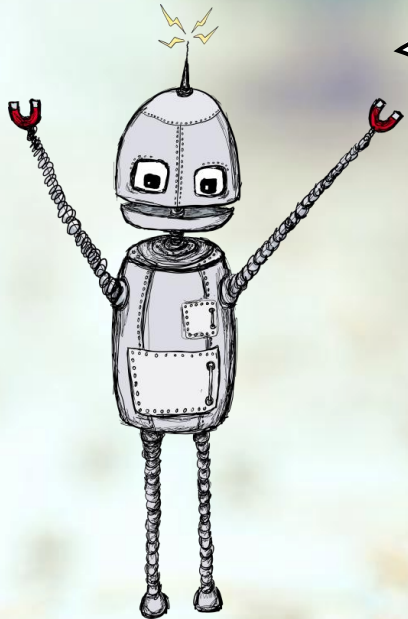


Litteraturoversikten skal inneholde «alle relevante» referanser på temaet

- Problemstilling
- Forskningsspørsmål og hypoteser
- Teori
- Metode

Jo mer relevant og nært knyttet til spørsmål og metode brukt i studien, desto mer nøye må litteraturen analyseres og presenteres

Hva er rollen til prosjektskissen?



Prosjektskissen skal vise at

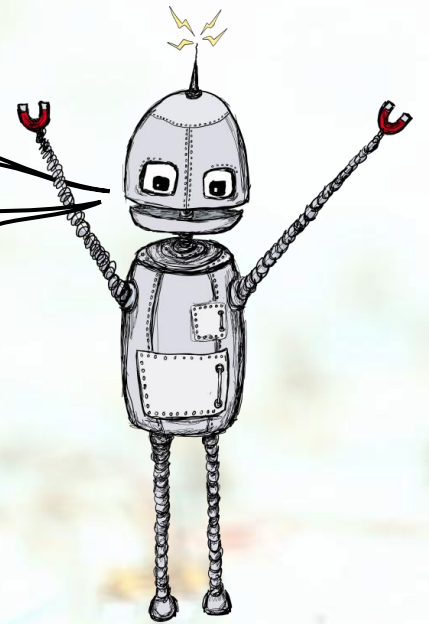
- Prosjektet:
 - Er (samfunnsøkonomisk) interessant og relevant
 - Gir **ny** kunnskap
 - Kunnskapen kan brukes til å øke velferden/ redusere kostnader i samfunnet
 - Lenket til samfunnsøkonomisk teori
 - Er mulig å gjennomføre praktisk og etisk
- Forskeren/forskergruppen:
 - Har kapasitet å gjennomføre prosjektet
 - Har riktig kunnskap og ferdigheter til å gjennomføre prosjektet
 - Vil gjennomføre prosjektet på en etisk forsvarlig måte

Hva er rollen til prosjektskissen?

Prosjektskissen er mitt veikart, og et planleggingsverktøy.

Prosjektskissen hjelper meg å...

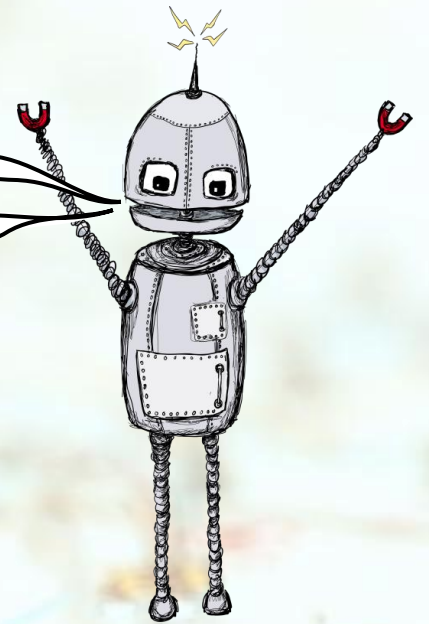
- Strukturere arbeidet mitt
- Synliggjøre mangler, usikkerhet og utfordringer

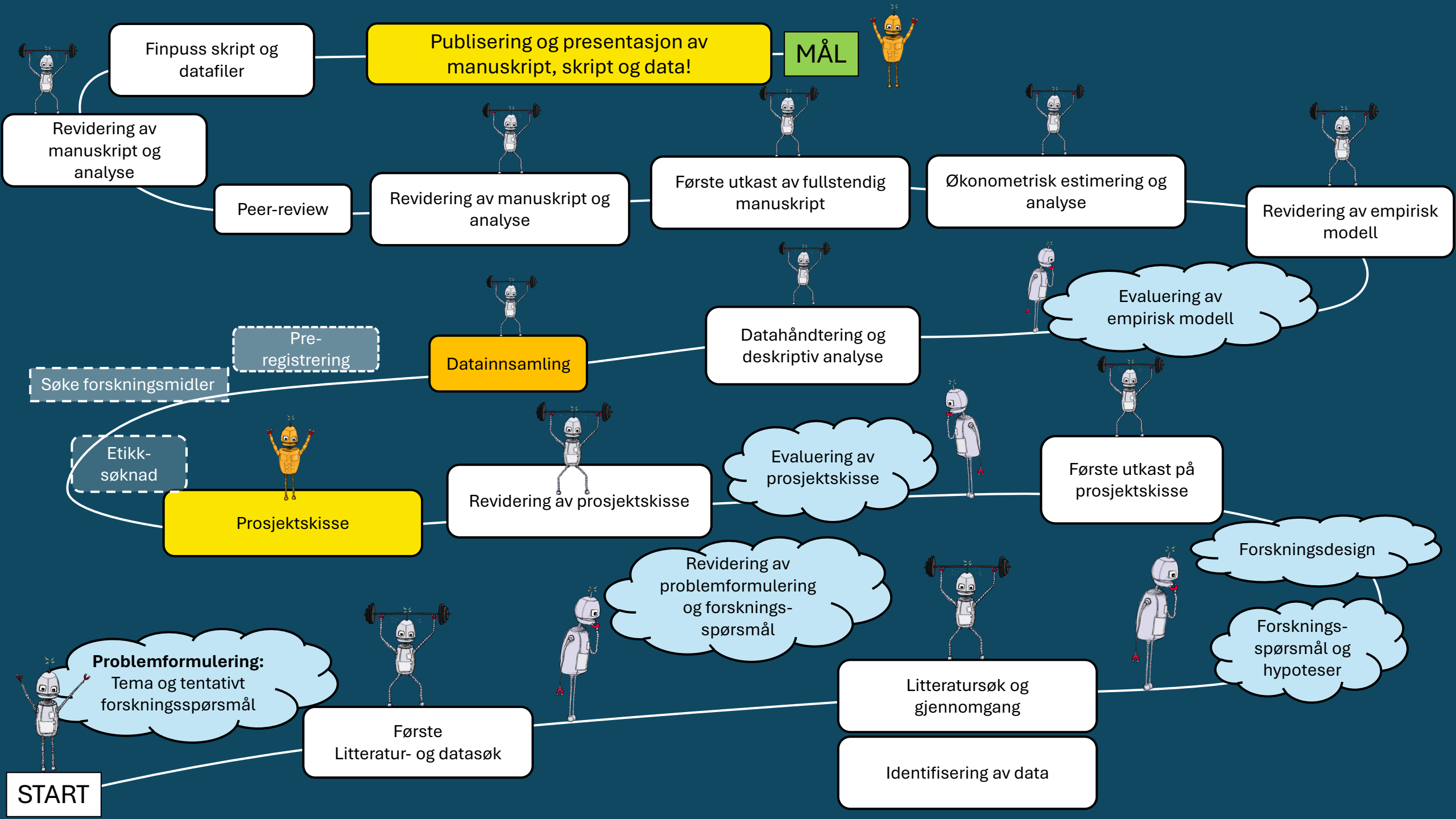


Hva er rollen til prosjektskissen?

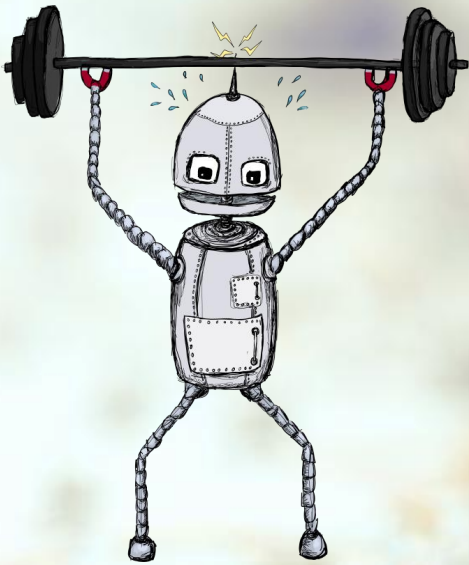
Det å ha laget en gjennomtenkt og nøye prosjektskisse øker sannsynligheten for å lykkes betraktelig!

Merparten av jobben som legges på prosjektskissen er jobb vi ikke trenger å gjøre igjen når vi skriver oppgaven/rapporten/artikkelen!





Hva skal prosjektskissen inneholde?



- **Formålet med prosjektet**

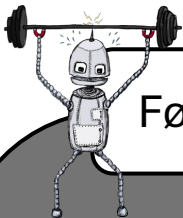
- Problemstilling
- Forskningsspørsmål

- **Motivering til hvorfor prosjektet skal gjennomføres**

- Teoretisk og empirisk grunnlag
- Prosjektets bidrag til økt kunnskap

- **Beskrivelse av hvordan prosjektet vil bli gjennomført**

- Forskningsdesign
 - Data
 - Statistisk metode*
- Prosjektplan
 - Tidsplan
 - Risikoanalyse



Første utkast på prosjektskisse

Formål:

- Lage veikart for prosjektet.
- Evaluere hva som trengs for å gjennomføre prosjektet.
- Evaluere om prosjektet går å gjennomføre gitt begrensninger i tid og ressurser.

Opppgaver

<https://uit-sok-3024-h26.github.io/projektskisse.html>

Evaluering av prosjektskisse

Kan en tredjepart
evaluere prosjektet ut
ifra skissen?

Er prosjektet
realistisk?

Er prosjektet etisk
forsvarlig

Opppgaver:

Oppdater forskningsspørsmål, hypoteser, datamaterial, og prosjektplan basert på evaluering

